

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1

BITÁCORA DE DESARROLLO Y DECISIONES

Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Nombre	Wilson Adalberto Aroche Jimenez
Carné	202400680
Sección	F
Semestre	Segundo semestre 2026

1. Objetivo

Esta bitácora documenta el avance real del proyecto, las decisiones tomadas, los problemas encontrados y las soluciones aplicadas durante el desarrollo y preparación de la entrega. Su finalidad es dejar evidencia del proceso seguido y de las modificaciones realizadas sobre el sistema.

2. Resumen del proceso

El proyecto se desarrolló en Java con interfaz Swing, arreglos estáticos, una matriz de 4 áreas por 8 jaulas, persistencia CSV y reportes HTML. Durante las pruebas se detectaron dos comportamientos que debían mejorarse: la búsqueda sin resultados no mostraba aviso y una solicitud ya procesada podía terminar mostrando un mensaje de operación exitosa. Ambos casos se corrigieron, se recompiló el proyecto y se volvieron a probar.

3. Bitácora cronológica

Fecha	Actividad	Problema / necesidad	Decisión o solución	Resultado
02/09/2026	Inicio y primera ejecución	Se verificó que el proyecto compilara y abriera el login.	Se utilizó Java 21 y se ejecutó desde VS Code.	Sistema iniciado correctamente.
03/09/2026	Prueba inicial del sistema	Se necesitaba comprobar que el flujo de autenticación funcionara.	Se ingresó con el usuario administrador y se revisó la ventana principal.	Login y navegación correctos.
05/09/2026	Registro de animales	Se requerían datos para probar los demás módulos.	Se registró el animal 01011 (Max) y posteriormente otros animales de prueba.	Registro almacenado y mostrado en tabla.
05/09/2026	Persistencia	Era necesario comprobar que la información no se perdiera al cerrar.	Se usó Guardar datos / Guardar y salir, se reinició la aplicación y se verificaron los registros.	Persistencia CSV comprobada.
05/09/2026	Adoptantes y solicitudes	Se debía probar la relación adoptante-animal.	Se registró un adoptante, se creó la solicitud s001 y se aprobó.	La solicitud quedó APROBADA y el animal cambió a ADOPTADO.
05/09/2026	Rescates urgentes	Se necesitaba validar estados y prioridades.	Se registró r001 con prioridad ALTA y se marcó como ATENDIDO.	Flujo de rescate correcto.
05/09/2026	Matriz de ubicaciones	Se debía comprobar asignación y liberación de jaulas.	Se asignó un animal a A1-J1 y luego se liberó el espacio.	Matriz y ubicación del animal se actualizaron correctamente.
05/09/2026	Reportes HTML	Se debían generar los cuatro reportes obligatorios.	Se generaron animales, adopciones, ocupación y bitácora.	Archivos HTML creados con fecha y hora.
10/09/2026	Validaciones	Se probaron duplicados, campos vacíos, edición, eliminación lógica y otros errores.	Se ejecutaron casos de prueba controlados y se registró el resultado de cada uno.	La mayoría de validaciones funcionó; se identificaron dos mejoras.
10/09/2026	Corrección de búsqueda	Buscar un animal inexistente dejaba la tabla vacía sin aviso.	Se agregó una validación en buscarAnimales() para mostrar un mensaje cuando no hay resultados.	Se mostró 'No se encontraron animales con el criterio indicado'.
10/09/2026	Corrección de solicitud procesada	Al intentar aprobar s001 nuevamente aparecía 'Operación realizada correctamente'.	Se corrigió cambiarEstadoSolicitud() para impedir procesar solicitudes no PENDIENTES.	Ahora muestra el estado actual y bloquea la operación.
10/09/2026	Recompilación limpia	Era posible estar ejecutando archivos .class anteriores.	Se eliminó la carpeta out, se recompiló todo el código y se volvió a ejecutar.	Cambios actualizados correctamente.
11/09/2026	Repositorio GitHub	Git no estaba instalado y existían dos copias locales del proyecto.	Se instaló Git, se identificó la carpeta correcta, se configuró .gitignore y se inicializó el repositorio.	Repositorio local preparado sin subir datos CSV ni archivos compilados.
11/09/2026	Publicación en GitHub	Se debía cumplir el nombre solicitado y dejar evidencia de avance.	Se creó IPC1_F_2S2026_202400680_P1, se conectó origen y se hicieron commits separados.	Código, manuales y reportes subidos correctamente.
11/09/2026	Documentación	Faltaban los documentos de entrega.	Se prepararon Manual de Usuario, Manual Técnico, diagramas y esta bitácora.	Documentación lista para incorporar al repositorio.

4. Decisiones principales

Decisión	Motivo
Arreglos estáticos	Se mantuvieron como estructura principal para cumplir la restricción académica y facilitar recorridos mediante ciclos.
Matriz 4 x 8	Las ubicaciones se modelaron como una matriz de 32 espacios: 4 áreas y 8 jaulas por área.
Eliminación lógica	Los animales eliminados se marcan como inactivos en lugar de borrar físicamente el registro.
Persistencia CSV	Los datos se guardan en archivos separados para permitir recuperar la información al reiniciar.
Separación por paquetes	Modelo, servicio, interfaz, persistencia, reportes y utilidades se mantuvieron separados para facilitar la lectura.
Reportes HTML	Se generan con fecha y hora en el nombre para conservar ejemplos sin sobrescribir archivos anteriores.
Correcciones por pruebas	No se modificaron validaciones sin comprobar el comportamiento; primero se reprodujo el problema, luego se corrigió y finalmente se repitió la prueba.

5. Problemas relevantes y solución aplicada

Problema	Causa observada	Solución aplicada
Git no reconocido	Git no estaba instalado en Windows.	Se instaló Git con winget y se verificó con git --version.
Dos copias del proyecto	La terminal apuntaba a Desktop/IPC1_Proyecto1_CentroRescate mientras el repositorio correcto estaba en Desktop/mc2/...	Se cambió explícitamente a la carpeta correcta antes de ejecutar comandos Git.
Búsqueda sin aviso	La búsqueda de un código inexistente dejaba la tabla vacía.	Se agregó comprobación de resultados y JOptionPane de aviso.
Solicitud ya procesada	Una solicitud APROBADA podía terminar mostrando éxito al intentar aprobarla otra vez.	Se bloqueó cualquier cambio cuando el estado no es PENDIENTE.
Compilación anterior	Después de editar código existía riesgo de ejecutar .class desactualizados.	Se eliminó out y se recompiló todo el proyecto.

6. Commits realizados durante la preparación de entrega

Commit	Contenido
feat: estructura inicial y modulos principales del sistema	Código fuente, paquetes principales, README y .gitignore.
docs: agrega manual de usuario y manual tecnico	Documentación PDF en la carpeta docs/.
docs: agrega reportes HTML generados	Ejemplos reales de animales, adopciones, ocupación y bitácora.

7. Conclusión

El desarrollo se comprobó mediante ejecución directa, persistencia, generación de reportes y pruebas de validación. Los errores detectados durante las pruebas fueron corregidos y verificados antes de preparar la entrega. La bitácora resume las decisiones y cambios realizados sobre la versión final del proyecto.